MAKALAH LAPORAN PENELITIAN

ANALISIS LAYANAN KAI LOGISTICS: PROSES PENGIRIMAN, CARA PENGANGKUTAN, DAN EFISIENSI BIAYA TERHADAP BERAT BARANG

Diajukan untuk memenuhi tugas Mata Kuliah Postal Logistik

Yang diampu oleh:

Suryo Edy Widodo, S.T., MM

Oleh:

ILHAM TAUFIQ GHIFARI (184240028)

NADINE ASSYRA (184240030)

Universitas Logistik & Bisnis Internasional

PROGRAM STUDI SAINS DATA

FAKULTAS LOGISTIK, TEKNOLOGI, DAN BISNIS

UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL

BANDUNG

2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan penelitian yang berjudul "Analisis Layanan KAI Logistics: Proses Pengiriman, Cara Pengangkutan, dan Efisiensi Biaya terhadap Berat Barang" ini dengan baik.

Laporan ini disusun dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Postal Logistik pada Program Studi Sains Data di Universitas Logistik dan Bisnis Internasional. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang operasional dan efisiensi layanan logistik berbasis kereta api, khususnya oleh KAI Logistik.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, khususnya kepada staf KAI Logistik yang telah memberikan informasi dan kesempatan wawancara, serta kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan masukan selama proses penyusunan laporan ini.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Bandung, 25 Mei 2025

I.T Ghifari & Nadine Assyra

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR GAMBAR iv
DAFTAR TABEL v
ABSTRAK vi
ABSTRACT vii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Rumusan Masalah 2
1.3. Tujuan Penelitian 3
1.4. Manfaat Penelitian 3
BAB II LANDASAN TEORI 5
2.1. KAI Logistik (KALOG) 5
2.2. Manajemen Logistik 6
2.3. Supply Chain Management (SCM) 6
2.4. Efesiensi Operasional 6
2.5. Teknologi dalam Logistik 6
2.6. Pergudangan dalam Sistem Logistik 6
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 8
3.1. Pendekatan Penulisan 8
3.2. Teknik Pengumpulan Data 8
3.3. Teknik Analisis Data 9
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 10

4.1. Proses Pengiriman KAI Logistics. 10
4.2. Cara Pengangkutan 14
4.3. Efesiensi Biaya terhadap Berat Barang 15
BAB V STUDI KASUS 21
5.1. Efisiensi Kapasitas Moda Transportasi: dari Truk ke Kereta 21
5.2. Evaluasi Biaya Operasional Harian 23
5.3. Efisiensi Lokasi Gudang: Pendekatan Segitiga Weber 25
BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 28
6.1. Kesimpulan 28
6.2. Rekomendasi 30
DAFTAR PUSTAKA 31
LAMPIRAN 33
Lampiran 1: Dokumentasi 33
Lampiran 2: Data Pendukung 37
Lampiran 3: Pertanyaan dan Jawaban Wawancara 38
Lampiran 4: Surat Pengantar 43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Tampilan fitur pelacakan barang di website resmi KAI Logistik. ... 12

Gambar 5. 1 Visualisasi Segitiga Weber dan Lokasi Gudang 26

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Contoh Tabel Pengiriman Paket 16
Tabel 4. 2 Contoh Tabel Pengiriman Elektronik dan Hewan 18
Tabel 4. 3 Contoh Tabel Pengiriman Sepeda Motor 19

Tabel 5. 1 Perhitungan Kisaran Muatan 21
Tabel 5. 2 Perhitungan Perkiraan Berat Barang 21
Tabel 5. 3 Perhitungan Menentukan Kapasitas Barang 22
Tabel 5. 4 Hasil dari Perhitungan Tabel 5.3 22
Tabel 5. 5 Pengujian Rata-rata Pengiriman 23
Tabel 5. 6 Rincian Komponen Biaya 24
Tabel 5. 7 Titik Asal dan Jarak ke Tujuan 25

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis layanan KAI Logistics dari tiga aspek utama, yaitu: proses pengiriman barang, metode pengangkutan, serta efisiensi biaya terhadap berat barang. KAI Logistics sebagai anak perusahaan PT Kereta Api Indonesia memiliki peran strategis dalam sistem logistik nasional, khususnya dalam pengangkutan barang berbasis moda kereta api. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan dukungan data kuantitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan staf operasional KAI Logistik dan observasi lapangan di Kantor Agen dan Gudang Distribusi KALOG Express. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengiriman di KAI Logistics mengikuti alur sistematis mulai dari penerimaan barang, pencatatan, pelacakan, hingga distribusi akhir. Metode pengangkutan menggunakan kombinasi moda kereta api dan kendaraan darat (truk) untuk memastikan ketepatan waktu dan fleksibilitas distribusi. Efisiensi biaya diperoleh melalui pemanfaatan skala ekonomi, tarif berbasis berat, serta pemanfaatan jalur rel yang lebih murah dibanding moda lainnya. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memahami efektivitas operasional logistik berbasis kereta api di Indonesia, serta dapat menjadi referensi bagi pengembangan sistem logistik nasional yang lebih efisien dan berkelanjutan.

Kata kunci: KAI Logistics, pengiriman barang, efisiensi biaya, logistik berbasis kereta, moda pengangkutan.

ABSTRACT

This research aims to analyse KAI Logistics' services from three main aspects: the shipping process, transportation methods and cost efficiency relative to the weight of goods. As a subsidiary of PT Kereta Api Indonesia, KAI Logistics plays a strategic role in the national logistics system, particularly in the rail-based transportation of goods. This research uses a descriptive qualitative approach with quantitative data support. Data was collected through in-depth interviews with KAI Logistics operational staff and observations in the field at the KALOG Express Agent Office and Distribution Warehouse. The results showed that the shipping process at KAI Logistics is systematic, starting with the receipt of goods and continuing through recording and tracking to final distribution. Goods are transported using a combination of rail and land vehicles (trucks) to ensure timely and flexible distribution. Cost efficiency is achieved through economies of scale, weight-based tariffs and the use of cheaper rail lines. This research contributes to our understanding of the effectiveness of rail-based logistics operations in Indonesia and could inform the development of a more efficient, sustainable national logistics system.

Keywords*: KAI Logistics, freight forwarding, cost efficiency, rail-based logistics, modes of transportation.*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam era globalisasi dan perkembangan industri yang semakin pesat, sektor logistik memegang peranan vital dalam menunjang efisiensi distribusi barang dan jasa. Logistik bukan lagi sekadar proses pengangkutan barang dari satu titik ke titik lain, melainkan telah menjadi bagian integral dari rantai pasok yang mencakup penyimpanan, manajemen informasi, serta layanan tambahan sebelum dan sesudah pengangkutan utama. Di tengah meningkatnya kebutuhan akan layanan logistik yang cepat, efisien, dan terintegrasi, PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebagai perusahaan transportasi kereta api nasional melihat peluang besar untuk memperluas cakupan layanannya ke sektor logistik (Agus, S., 2024). Peluang ini diwujudkan melalui pembentukan anak perusahaan bernama PT Kereta Api Logistik (KAI Logistik atau KALOG), yang secara resmi didirikan pada tanggal 8 September 2009 (PT KAI Logistik, 2019).

KAI Logistik hadir sebagai bentuk inovasi strategis dalam sistem distribusi logistik di Indonesia dengan memanfaatkan keunggulan moda transportasi kereta api yang dikenal lebih stabil, aman, dan mampu mengangkut barang dalam jumlah besar secara efisien (Yantisari, D., 2020). Peran utama dari KAI Logistik adalah menyediakan layanan distribusi dari pintu ke pintu (*door-to-door service*), yang menjembatani kebutuhan pelanggan dari titik asal hingga ke tujuan akhir dengan mengintegrasikan layanan awal (*pre-transportation*) dan layanan pasca (*post-transportation*) (Wibawana, W. A., 2024). Integrasi ini dilakukan tidak hanya dengan mengandalkan moda kereta api sebagai transportasi utama, tetapi juga dengan menyediakan layanan pendukung seperti transportasi darat dan sistem informasi logistik berbasis teknologi. Dengan demikian, KAI Logistik tidak hanya

melengkapi layanan induknya, PT KAI, tetapi juga menciptakan nilai tambah dalam keseluruhan rantai nilai distribusi logistik (Prasidi & Rifni, 2020).

Hingga saat ini, cakupan layanan KAI Logistik telah tersebar luas di Pulau Jawa, Bali, dan Sumatera, dengan terminal barang strategis yang tersebar di berbagai kota besar seperti Jakarta, Karawang, Semarang, dan Surabaya (Praditya, I., 2025). Selain itu, kehadiran KAI Logistik Express di lebih dari 140 lokasi menunjukkan keseriusan perusahaan dalam memperluas jangkauan serta memperkuat posisinya di industri logistik nasional (Surya, Putri, S., 2022). Bahkan, upaya ekspansi terus dilakukan ke wilayah-wilayah lain seperti Sulawesi dan Kalimantan sebagai bagian dari visi jangka panjang perusahaan. Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai peran dan kontribusi KAI Logistik dalam mendukung sistem logistik nasional menjadi penting, tidak hanya dari sisi operasional, tetapi juga dari segi strategi pengembangan bisnis yang berkelanjutan (Ekon, 2025).

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana alur proses pengiriman barang yang diterapkan oleh KAI Logistik untuk menjamin efisiensi dan ketepatan waktu?
2. Sejauh mana sistem pelacakan dan jenis layanan pengiriman KAI Logistik memenuhi kebutuhan pelanggan?
3. Bagaimana KAI Logistik menangani kendala operasional seperti keterlambatan dan kehilangan barang?
4. Bagaimana strategi pengangkutan dan pengelompokan barang khusus dilakukan untuk efisiensi dan keamanan?
5. Bagaimana perhitungan biaya pengiriman dan strategi efisiensi operasional diterapkan, serta bagaimana perbandingannya dengan perusahaan logistik lain?
6. Bagaimana perhitungan kapasitas pengiriman barang menggunakan truk dan kereta berdasarkan volume dan berat barang?
7. Bagaimana efisiensi biaya operasional logistik harian (BBM, tol, parkir) dapat dioptimalkan berdasarkan rute dan pola pengiriman KAI Logistik?

8. Bagaimana pengaruh lokasi gudang terhadap efisiensi distribusi barang berdasarkan pendekatan segitiga Weber?
9. Bagaimana contoh studi kasus operasional KAI Logistik di Bandung?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis dan mendeskripsikan alur pengiriman barang di KAI Logistik secara sistematis.
2. Menilai efektivitas sistem pelacakan barang dan jenis layanan yang disediakan oleh KAI Logistitik.
3. Mengidentifikasi penanganan KAI Logistik terhadap keterlambatan dan kehilangan barang dalam proses distribusi.
4. Mengkaji metode pengangkutan dan penanganan barang khusus untuk menjamin efisiensi distribusi.
5. Mengevaluasi strategi efisiensi biaya yang diterapkan oleh KAI Logistik dan membandingkannya dengan pendekatan yang digunakan oleh penyedia jasa logistik lainnya.
6. Menentukan jumlah maksimum unit barang (elektronik, motor, tanaman) yang dapat dimuat dalam satu kali pengiriman truk dan kereta.
7. Menganalisis struktur biaya logistik harian seperti BBM, tol, dan parkir yang ditanggung KAI Logistik.
8. Mengevaluasi letak geografis gudang KALOG di Bandung dengan menggunakan pendekatan segitiga Weber.
9. Menyajikan dan menganalisis studi kasus nyata dari operasional KAI Logistik di Bandung.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang manajemen logistik, khususnya terkait dengan integrasi moda transportasi kereta api dalam sistem logistik nasional.
2. Menyediakan analisis komprehensif terhadap proses bisnis KAI Logistik yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan layanan.

3. Menghasilkan informasi mengenai alternatif layanan logistik yang dapat dipertimbangkan perusahaan untuk mendukung rantai pasok mereka.
4. Menyajikan analisis komparatif mengenai efisiensi biaya yang dapat membantu pengambilan keputusan dalam pemilihan jasa logistik.
5. Menyediakan data dan analisis yang dapat digunakan sebagai masukan dalam pengembangan kebijakan logistik nasional oleh pemerintah.
6. Mendukung upaya pemerintah dalam mendorong penggunaan transportasi kereta api sebagai alternatif yang lebih ramah lingkungan dibandingkan transportasi darat.
7. Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai ketersediaan layanan logistik berbasis kereta api sebagai alternatif pengiriman barang.
8. Memperkaya referensi akademik untuk penelitian selanjutnya mengenai efisiensi biaya pengiriman barang dalam konteks multi-moda transportasi dengan kereta api sebagai tulang punggung operasional.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. KAI Logistik (KALOG)

PT Kereta Api Logistik (KAI Logistik) merupakan entitas anak perusahaan dari PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 10 tertanggal 8 September 2009 oleh Notaris Fathiah Helmi di Jakarta. Pembaruan informasi terakhir mengenai perusahaan ini telah dilakukan melalui Akta Notaris No. 03 tanggal 23 Mei 2018 oleh Yoshi, SH, M.Kn (PT KAI Logistik, 2019).

Sebagai upaya untuk menyediakan layanan logistik yang terintegrasi, KAI Logistik telah mengembangkan berbagai infrastruktur pendukung, seperti terminal angkutan barang kereta api yang tersebar di sejumlah kota besar, yaitu Jakarta, Karawang, Semarang, dan Surabaya (Praditya, I., 2025). KAI Logistik Express kini telah tersedia di sekitar 140 titik di berbagai kota besar di Pulau Jawa, Bali, dan Sumatera, termasuk Jakarta, Bandung, Semarang, Solo, Yogyakarta, Surabaya, dan Malang (Surya, Putri, S., 2022).

Tujuan utama pendirian KAI Logistik adalah untuk menunjang kegiatan distribusi logistik yang berbasis transportasi kereta api, melalui pendekatan layanan menyeluruh dari titik awal hingga akhir (door to door service) (Wibawana, W. A., 2024). Konsep ini mencakup pelayanan tambahan baik sebelum maupun setelah pengangkutan utama guna memberikan solusi logistik yang komprehensif kepada para pelanggan. KAI Logistik berperan penting dalam memberikan nilai tambah terhadap layanan distribusi logistik yang disediakan oleh perusahaan induknya, terutama dalam hal pengangkutan barang dan fasilitas pergudangan.

Peran strategis KAI Logistik diwujudkan melalui penyediaan Layanan Awal dan Layanan Akhir yang terintegrasi dengan sistem berbasis teknologi informasi dalam seluruh proses distribusi logistik. Hingga saat ini, cakupan layanan terintegrasi tersebut telah menjangkau wilayah Jawa, Sumatera, dan Bali, dengan

rencana ekspansi yang sedang dikembangkan menuju wilayah Sulawesi dan Kalimantan melalui perluasan jaringan KAI Logistik Express (Sayekti, I. M. S., 2024).

2.2. Manajemen Logistik

Menurut Bowersox dan Closs (2010), manajemen logistik adalah proses perencanaan, implementasi, dan pengendalian efisiensi aliran dan penyimpanan barang, jasa, serta informasi yang berkaitan dari titik asal hingga ke titik konsumsi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan.

2.3. Supply Chain Management (SCM)

Christopher (2011) menjelaskan bahwa SCM adalah pendekatan terintegrasi untuk mengelola arus produk, informasi, dan keuangan dari pemasok ke pelanggan akhir secara efisien. KAI Logistik menjadi bagian penting dari rantai ini, khususnya pada tahap distribusi.

2.4. Efesiensi Operasional

Dalam konteks logistik, efisiensi operasional mencakup upaya menekan biaya, meningkatkan kecepatan pengiriman, serta menjamin ketepatan pengiriman barang. Hal ini dapat dicapai melalui penggunaan teknologi, pengelolaan SDM, dan strategi moda transportasi (Gusmali, J., 2022). (Sayekti, I. M. S., 2024).

2.5. Teknologi dalam Logistik

Teknologi pelacakan (*tracking system*) memainkan peran penting dalam meningkatkan transparansi dan kepercayaan pelanggan. Penggunaan aplikasi dan sistem digital memungkinkan perusahaan logistik seperti KAI Logistik menyediakan informasi pengiriman secara real-time (Ardana et al., 2025).

2.6. Pergudangan dalam Sistem Logistik

Pergudangan merupakan salah satu komponen penting dalam rantai pasok yang berfungsi untuk menyimpan barang sebelum didistribusikan ke konsumen akhir atau pelanggan. Menurut Suparno (2023), pergudangan tidak hanya berperan

sebagai tempat penyimpanan fisik barang, tetapi juga sebagai pusat aktivitas logistik seperti sortasi, pengepakan ulang, dan pengelolaan inventaris. Fungsi ini sangat krusial dalam mendukung efisiensi operasional perusahaan logistik seperti KAI Logistics. Selain itu, pemilihan lokasi gudang yang strategis dapat meningkatkan kecepatan distribusi serta menekan biaya transportasi. Dengan adanya teknologi digital seperti sistem manajemen gudang (*Warehouse Management System*/WMS), proses penyimpanan dan penarikan barang menjadi lebih terstruktur, meminimalkan kesalahan, serta memberikan transparansi *real-time* terhadap stok barang.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penulisan

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan dukungan data kuantitatif. Pendekatan deskriptif kualitatif dipilih untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai proses pengiriman, cara pengangkutan, serta efisiensi biaya terhadap berat barang pada layanan KAI Logistics. Melalui pendekatan ini, penulis dapat mendeskripsikan fenomena yang terjadi di lapangan berdasarkan hasil observasi, wawancara dengan staf, dan dokumentasi operasional.

Selain itu, data kuantitatif berupa tarif pengiriman berdasarkan berat barang dan jenis layanan juga dikumpulkan untuk mendukung analisis secara objektif. Kombinasi antara pendekatan kualitatif dan kuantitatif ini memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai kondisi aktual dan efektivitas sistem logistik yang diterapkan oleh KAI Logistics.

3.2. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara Mendalam

   Wawancara dilakukan dengan narasumber yang berperan langsung dalam operasional KALOG, seperti staf operasional, petugas pengiriman, hingga pihak manajemen terkait. Wawancara ini bersifat semi-terstruktur, sehingga memungkinkan fleksibilitas dalam eksplorasi pertanyaan yang relevan dengan topik penelitian. Pertanyaan wawancara mencakup proses pengiriman, sistem pelacakan (*tracking*), pengelolaan keterlambatan, serta kepuasan pelanggan.

2. Observasi

Peneliti melakukan observasi langsung terhadap aktivitas di lapangan, seperti proses penerimaan barang, pengemasan, pengiriman, hingga sistem input data di sistem informasi logistik. Observasi ini bertujuan untuk melengkapi hasil wawancara dengan pengamatan nyata terhadap prosedur dan alat bantu yang digunakan dalam operasional pengiriman.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan cara mengambil gambar dan mencatat informasi mengenai lokasi-lokasi penting dalam proses operasional pengiriman barang di KAI Logistik (KALOG). Fokus dokumentasi mencakup area penerimaan barang, ruang penyimpanan (gudang), stasiun transit barang, serta fasilitas pelayanan pelanggan. Tujuan dokumentasi ini adalah untuk mendukung hasil wawancara dan observasi dengan bukti visual mengenai kondisi lapangan, tata letak fasilitas, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam pengelolaan logistik.

3.3. Teknik Analisis Data

1. Reduksi data dilakukan dengan memilah data yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu terkait proses pengiriman, metode pengangkutan, dan perhitungan biaya berdasarkan berat barang.
2. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi, tabel tarif, dan dokumentasi lapangan yang disusun secara sistematis agar memudahkan pembaca dalam memahami temuan penelitian.
3. Penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan pola-pola yang ditemukan selama analisis dan dikaitkan dengan teori-teori yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber data, yaitu dengan membandingkan hasil wawancara, observasi langsung, dan dokumentasi visual di lokasi operasional KAI Logistics.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Proses Pengiriman KAI Logistics.

1. Alur Proses Pengiriman Barang.

Proses pengiriman barang di KAI Logistik dimulai ketika *customer* datang langsung ke lokasi pelayanan KALOG. Sesampainya di lokasi, barang yang akan dikirim ditimbang terlebih dahulu oleh porter, sekaligus dicatat jumlah paket dan total beratnya. Setelah proses penimbangan, *customer* melakukan transaksi di bagian admin POS (*Point of Service*) dengan menyebutkan informasi penting seperti tujuan pengiriman, jumlah paket, dan berat barang.

Selanjutnya, admin POS akan menghitung total biaya pengiriman, lalu menyerahkan resi beserta label pengiriman kepada *customer*. Label tersebut kemudian ditempelkan pada setiap paket sesuai jumlah yang telah dicatat. Setelah itu, resi dikembalikan kepada porter dan diverifikasi oleh koordinator untuk disusun ke dalam *manifest* barang.

Setelah *manifest* selesai, barang dimuat ke dalam truk (*trucking*) untuk diangkut menuju stasiun kereta. Setibanya di stasiun, barang dibongkar dari truk, ditimbang ulang untuk memastikan kesesuaian data, lalu dimuat ke dalam gerbong kereta sesuai tujuan pengiriman. Penataan dalam gerbong dilakukan dengan memperhatikan urutan stasiun tujuan agar proses pembongkaran di stasiun akhir menjadi lebih efisien. Sesampainya barang di stasiun tujuan, customer dapat mengambil barang dengan menunjukkan resi, baik yang asli maupun berupa foto, serta KTP sebagai bukti identitas.

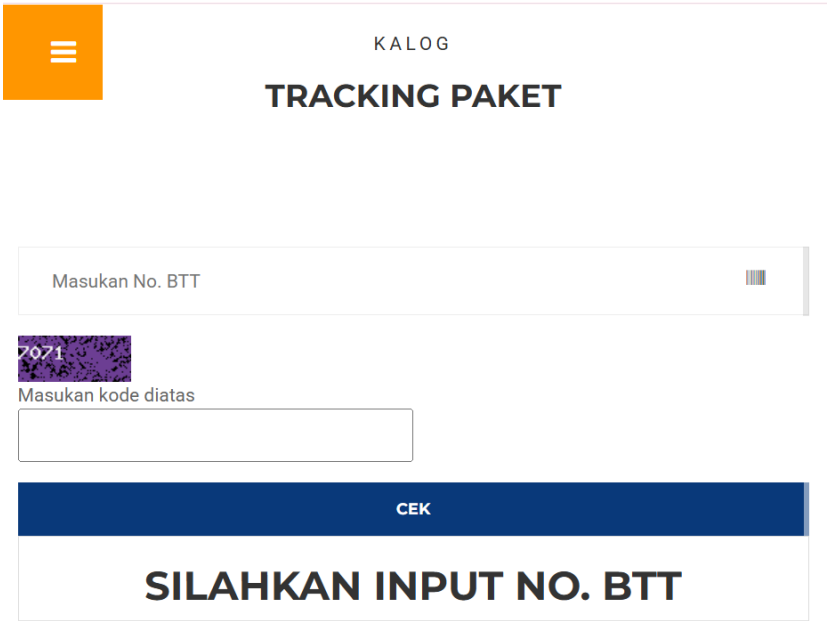
2. Sistem Pelacakan Barang.

KAI Logistik (KALOG) menyediakan sistem pelacakan barang yang dapat diakses melalui aplikasi dan *website* resmi perusahaan. Bagi *customer* yang melakukan pengiriman melalui aplikasi, fitur pelacakan tersedia secara langsung dan dapat digunakan dengan mudah. Sementara itu, untuk pengiriman yang dilakukan secara langsung ke lokasi pelayanan, pelanggan tetap dapat melakukan pelacakan atau *tracking* melalui *website* KALOG.

Cara kerja sistem pelacakan ini dimulai dari proses input data barang yang dikirim, di mana setiap pengiriman akan diberikan nomor resi atau kode tracking unik sebagai identitas. Barang yang dikirim akan melalui beberapa titik transit atau lokasi operasional KALOG, seperti stasiun keberangkatan, gudang penyortiran, stasiun transit, hingga stastiun tujuan. Di setiap titik tersebut, barang akan dipindai menggunakan perangkat pemindai *barcode* atau *QR code*, yang akan memperbarui status barang secara otomatis ke server pusat. Setiap pemindaian menghasilkan data yang mencakup:

a. Lokasi pemindaian (stasiun atau gudang).
b. Waktu dan tanggal barang diterima atau dikirim dari lokasi tersebut.
c. Status terkini, misalnya “Dalam proses pengiriman”, “Tiba di stasiun transit”, atau “Siap diambil”.

Data ini kemudian ditransmisikan secara otomatis ke sistem pelacakan yang terhubung dengan aplikasi dan situs KALOG. Pelanggan dapat melihat pembaruan status barang kapan saja dengan memasukkan nomor resi ke kolom pelacakan yang tersedia.



Gambar 4. 1 Tampilan fitur pelacakan barang di website resmi KAI Logistik.
Sumber: https://kalogistics.co.id/tracking

Namun demikian, sistem pelacakan yang tersedia saat ini masih memiliki keterbatasan, di mana informasi yang ditampilkan hanya mencakup status barang di lokasi tertentu saja dan belum mencakup pelacakan secara *real-time* selama perjalanan. Oleh karena itu, di masa mendatang diharapkan sistem pelacakan ini dapat ditingkatkan agar memberikan informasi yang lebih akurat, lengkap, dan sesuai dengan perkembangan teknologi logistik modern.

3. Jenis Layanan Pengiriman.

KAI Logistik menyediakan dua jenis layanan pengiriman utama yang disesuaikan dengan kebutuhan dan jarak tempuh pelanggan. Pertama adalah layanan *Same Day Delivery*, yaitu pengiriman barang yang umumnya dilakukan dari satu stasiun ke stasiun tujuan lainnya dalam kurun waktu satu hari. Layanan ini sangat cocok untuk pelanggan yang membutuhkan pengiriman cepat antarkota dengan cakupan rute yang sudah terintegrasi melalui jalur kereta api.

Kedua, terdapat layanan *Next Day Delivery*, yaitu pengiriman barang dari stasiun asal menuju alamat penerima secara langsung. Karena adanya proses tambahan seperti pengangkutan dari stasiun ke alamat akhir, estimasi waktu pengiriman pada layanan ini memerlukan waktu sekitar dua hingga tiga hari. Layanan ini dirancang untuk menjangkau konsumen yang menginginkan pengantaran barang hingga ke pintu rumah dengan tetap mempertahankan efisiensi waktu dan biaya.

4. Penanganan Keterlambatan dan Kehilangan Barang.

Dalam proses distribusi logistik, KAI Logistik memiliki prosedur penanganan yang cukup sistematis apabila terjadi kendala seperti keterlambatan atau kehilangan barang. Keterlambatan pengiriman biasanya terjadi akibat kejadian yang tidak terduga, seperti bencana alam berupa banjir atau longsor yang mengganggu jalur transportasi. Dalam kasus seperti ini, pihak KALOG akan menyampaikan informasi keterlambatan secara resmi kepada pelanggan melalui surat pemberitahuan yang dikeluarkan oleh kantor pusat sebagai bentuk transparansi dan tanggung jawab layanan.

Untuk barang-barang yang bersifat sensitif terhadap suhu seperti barang *frozen* (beku) atau ikan segar, KALOG juga memiliki langkah antisipatif. Apabila terjadi hambatan dalam perjalanan yang menyebabkan keterlambatan, maka barang akan diberikan tambahan es gel guna menjaga kualitas dan kesegarannya sampai tiba di tempat tujuan.

Sementara itu, kasus kehilangan barang tergolong sangat jarang terjadi. Permasalahan yang lebih umum adalah kesalahan pelabelan paket, yang menyebabkan barang tertukar atau terlambat ditemukan. Meski demikian, mayoritas dari kasus ini dapat diselesaikan dengan baik karena barang umumnya masih dapat dilacak dan ditemukan kembali berkat sistem manajemen logistik yang terkoordinasi dengan baik.

4.2. Cara Pengangkutan

1. Cara Pengangkutan dan Penentuan Rute.

Dalam menjalankan operasional pengiriman barang, KAI Logistik menggunakan kereta api sebagai moda transportasi utama yang menjadi tulang punggung distribusi barang antarkota maupun antarpulau di wilayah Indonesia. Namun demikian, untuk menjangkau area yang tidak memiliki akses langsung ke stasiun kereta api, Kalog juga memanfaatkan moda transportasi tambahan berupa truk (*trucking*) pada rute-rute tertentu.

Penentuan rute pengiriman tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan melalui perhitungan yang cermat dengan mempertimbangkan jadwal keberangkatan dan kedatangan kereta api, serta estimasi waktu tempuh ke lokasi tujuan agar pengiriman tetap tepat waktu dan efisien. Dalam kasus pengiriman ke daerah yang tidak memiliki jalur kereta api langsung, seperti pengiriman dari Bandung ke Cikampek, maka akan diberlakukan transit *trucking*—yakni pengangkutan barang menggunakan truk dari titik awal ke stasiun terdekat, atau dari stasiun ke lokasi akhir. Pendekatan multimoda ini memungkinkan Kalog untuk menjangkau lebih banyak wilayah sekaligus mempertahankan keunggulan utamanya dalam ketepatan waktu dan efisiensi pengiriman.

2. Pengelompokan dan Penanganan Barang Khusus.

Dalam proses operasionalnya, KAI Logistik menerapkan kebijakan pengiriman langsung tanpa penyimpanan barang dalam jangka waktu lama. Artinya, setiap barang yang masuk pada hari itu akan segera diberangkatkan pada hari yang sama, selama masih dalam jam operasional dan sesuai dengan jadwal keberangkatan kereta. Hal ini dilakukan untuk menjaga efisiensi waktu serta mengurangi risiko penumpukan atau kerusakan barang akibat penyimpanan.

Untuk barang-barang *fragile* atau mudah pecah seperti barang elektronik, kaca, atau peralatan rumah tangga yang rentan rusak, Kalog mewajibkan penggunaan *packing* kayu sebagai bentuk perlindungan tambahan. *Packing* kayu ini bertujuan agar barang tetap aman selama proses pemindahan, pengangkutan, maupun saat berada dalam gerbong kereta api yang mengalami getaran atau benturan.

Sementara itu, barang-barang yang termasuk dalam kategori berbahaya seperti bahan mudah terbakar, bahan kimia reaktif, atau barang yang mengandung gas bertekanan, tidak diperbolehkan untuk dikirimkan melalui layanan KAI Logistik. Larangan ini diberlakukan demi menjaga keselamatan seluruh proses pengiriman serta mematuhi regulasi dan standar keselamatan transportasi barang yang berlaku.

4.3. Efesiensi Biaya terhadap Berat Barang

1. Perhitungan Tarif dan Diskon.

Dalam sistem penentuan harga pengiriman, KAI Logistik menetapkan tarif berdasarkan berat barang dalam satuan kilogram. Artinya, semakin berat suatu barang, maka tarif pengirimannya pun akan semakin tinggi sesuai skema perhitungan yang telah ditentukan. Metode ini memberikan kejelasan dan konsistensi dalam penetapan biaya kirim bagi setiap pelanggan.

Selain itu, KALOG juga menerapkan tarif minimum sebagai dasar penghitungan awal, contohnya: untuk pengiriman dengan berat hingga 3 kilogram dikenakan tarif Rp15.000, sementara untuk berat hingga 10 kilogram dikenakan tarif sebesar Rp50.000. Ketentuan tarif minimum ini memudahkan pelanggan dalam memperkirakan biaya kirim sejak awal transaksi.

Sebagai bentuk penghargaan kepada pelanggan setia dan untuk mendorong volume pengiriman yang lebih besar, Kalog juga menyediakan skema diskon khusus. Diskon ini umumnya diberikan kepada pelanggan loyal atau bagi mereka yang melakukan pengiriman dalam jumlah besar secara rutin. Namun demikian, pemberian diskon ini tetap mengacu pada kebijakan internal

perusahaan dan dilakukan secara bertahap sesuai kriteria tertentu yang telah ditetapkan oleh pihak manajemen.

2. Perbedaan Biaya Berdasarkan Jenis Barang.

Dalam praktik operasionalnya, KAI Logistik tidak hanya menghitung tarif pengiriman berdasarkan berat barang semata, tetapi juga mempertimbangkan volume fisik barang untuk jenis-jenis tertentu. Barang-barang seperti hewan hidup, tanaman, serta perangkat elektronik memiliki karakteristik khusus yang memerlukan ruang lebih besar di dalam gerbong kereta, meskipun beratnya mungkin tidak terlalu signifikan.

Oleh karena itu, untuk jenis barang tersebut, perhitungan tarif pengiriman mengacu pada volume atau dimensi ruang yang dibutuhkan, bukan sekadar berat dalam kilogram. Pendekatan ini dilakukan guna memastikan penataan barang dalam gerbong tetap efisien, serta untuk mencegah kerusakan akibat penumpukan atau penempatan yang tidak sesuai. Kebijakan ini juga mencerminkan komitmen Kalog dalam memberikan layanan pengiriman yang aman dan sesuai standar untuk barang-barang yang membutuhkan penanganan khusus.

Tabel 4. 1 Contoh Tabel Pengiriman Paket

Jenis Kiriman (Paket)	Berat (Kg)	Harga (Rp)
Bandung Barat	5	15.000
	10	50.000
	20	73.000
	30	104.000

	50	158.000
Jakarta Pusat	5	25.600
	10	50.000
	20	70.000
	30	90.000
	50	130.000
Semarang	5	27.000
	10	50.000
	20	77.000
	30	104.000
	50	158.000
Yogyakarta	5	26.200
	10	50.000
	20	73.000
	30	96.000
	50	142.000
Surabaya	5	28.400
	10	50.000
	20	85.000
	30	120.000
	50	190.000

Berikut adalah contoh tabel rincian jenis kiriman barang yang dikirim dari Bandung Kota ke berbagai kota tujuan di Pulau Jawa, lengkap dengan estimasi berat dan tarif pengiriman.

Tabel 4. 2 Contoh Tabel Pengiriman Elektronik dan Hewan

Jenis Kiriman (Elektronik dan Hewan)	Berat (Kg)	Harga (Rp)
Bandung Barat	5	100.000
	10	100.000
	20	120.000
	30	140.000
	50	180.000
Jakarta Pusat	5	100.000
	10	100.000
	20	120.000
	30	140.000
	50	180.000
Semarang	5	100.000
	10	100.000
	20	127.000
	30	154.000
	50	208.000
Yogyakarta	5	100.000
	10	100.000
	20	123.000
	30	146.000
	50	192.000
Surabaya	5	100.000
	10	100.000
	20	135.000
	30	170.000
	50	240.000

Tabel 4. 3 Contoh Tabel Pengiriman Sepeda Motor

Jenis Kiriman (Sepeda Motor)	Berat (Kg)	Harga (Rp)
Bandung Barat	89	270.000
	115	320.000
	160-220	500.000
Jakarta Pusat	89	270.000
	115	320.000
	160-220	500.000
Semarang	89	364.500
	115	432.000
	160-220	675.000
Yogyakarta	89	310.500
	115	368.000
	160-220	575.000
Surabaya	89	472.500
	115	560.000
	160-220	875.000

3. Strategi Efisiensi Biaya.

Dalam upaya menjaga efisiensi operasional tanpa mengorbankan kualitas layanan, KAI Logistik menerapkan strategi penghematan khususnya pada sektor non-operasional, seperti pengadaan perlengkapan kantor, kebutuhan administrasi, serta pemanfaatan sumber daya internal secara lebih optimal. Fokus efisiensi ini diarahkan untuk menekan biaya-biaya tidak langsung agar tidak membebani struktur anggaran perusahaan secara keseluruhan.

Sementara itu, pada sektor operasional utama seperti penggunaan bahan bakar (BBM), operasional *trucking*, serta pengelolaan kereta api sebagai moda utama, Kalog menjalankannya sesuai dengan standar kebutuhan operasional yang telah ditetapkan. Artinya, tidak ada pengurangan dalam aspek yang berkaitan langsung dengan kualitas pengiriman, sehingga layanan tetap dapat berjalan optimal dan tepat waktu.

Sebagai bentuk komitmen terhadap kepuasan pelanggan dan pemenuhan *Service Level Agreement* (SLA), KALOG bahkan memilih untuk

mengoperasikan armada *trucking* tambahan pada kondisi tertentu, terutama ketika pengiriman membutuhkan kecepatan lebih tanpa harus melalui proses transit. Langkah ini menunjukkan bahwa efisiensi yang diterapkan KALOG bersifat selektif dan strategis, yaitu dengan memangkas biaya di sektor pendukung, namun tetap memperkuat sektor inti layanan agar pelanggan tetap mendapatkan pelayanan yang cepat, aman, dan andal.

4. Perbandingan Efisiensi Biaya dengan Layanan Logistik Lain.

Dalam industri logistik, setiap perusahaan memiliki pendekatan berbeda dalam menjalankan strategi efisiensi biaya. Banyak perusahaan logistik lain cenderung mengandalkan moda transportasi darat seperti trucking sebagai pilihan utama karena biaya operasionalnya yang relatif lebih fleksibel dan mudah ditekan. Moda trucking juga memberikan keleluasaan dalam hal rute dan waktu keberangkatan, sehingga dianggap lebih ekonomis bagi banyak penyedia jasa logistik.

Namun demikian, KAI Logistik menempuh strategi yang berbeda dengan mengedepankan ketepatan waktu sebagai nilai utama layanan, melalui pemanfaatan kereta api sebagai moda transportasi utama. Meskipun biaya operasional kereta api cenderung lebih tinggi dan tidak seelastis moda trucking dalam hal penghematan, Kalog tetap konsisten menggunakan kereta karena dinilai lebih stabil, aman, dan mampu menjangkau tujuan dengan waktu yang lebih pasti, khususnya untuk pengiriman antarkota besar. Untuk menjaga efisiensi biaya secara menyeluruh, KAI Logistik lebih mengoptimalkan efisiensi melalui pengelolaan sumber daya manusia (SDM) dan penghematan di sektor non-operasional, seperti kebutuhan administrasi dan perlengkapan kantor. Pendekatan ini memungkinkan Kalog untuk tetap memberikan layanan logistik yang andal dan tepat waktu, tanpa harus mengorbankan kualitas pelayanan demi penghematan biaya.

BAB V

STUDI KASUS

5.1. Efisiensi Kapasitas Moda Transportasi: dari Truk ke Kereta

Dalam kondisi operasional yang mengalami overload—yaitu ketika jumlah barang yang harus dikirim melebihi kapasitas normal—perusahaan logistik harus mengambil keputusan strategis mengenai pemilihan moda transportasi yang paling efisien. Dua aspek utama yang menjadi dasar pengambilan keputusan ini adalah volume dan berat barang yang akan dikirim.

Berdasarkan data yang diperoleh dari KAI Logistik, pengangkutan antara truk box dan kereta api terhadap tiga jenis barang: elektronik, motor, dan tanaman. Hasil analisis menunjukkan:

Tabel 5. 1 Perhitungan Kisaran Muatan

Jenis transportasi	Ukuran ($\boldsymbol{P \times l \times t}$)	Kisaran Muatan
Truk Box	$\pm 2{,}2m \times 1{,}35m \times 1{,}3m$	0,72 ton
Kereta (4 gerbong)	$\pm 80m \times 3m \times 1{,}3m$	80 ton

Tabel 5. 2 Perhitungan Perkiraan Berat Barang

Barang	Ukuran (perkiraan)	Berat (perkiraan)
Elektornik	$0{,}5m \times 0{,}5m \times 0{,}5m = 0{,}125m^3$	$10 - 20kg$
Motor	$2m \times 0{,}8m \times 1{,}2m = 1{,}92m^3$	$\pm 100 - 150kg$
Tanaman	$0{,}8m \times 0{,}8m \times 1m = 0{,}64m^3$	$\pm 15 - 25kg$

Berikut perhitungan menentukan kapasitas barang dalam transportasi berdasarkan volume dan berat pada transportasi

Tabel 5. 3 Perhitungan Menentukan Kapasitas Barang

Transportasi	Volume	Berat	Elektronik	Motor	Tanaman
Truk Box	$2{,}2m$ $\times 1{,}35m$ $\times 1{,}3m$ $= 3{,}861m^3$	$0{,}72\ ton$ $(720kg)$	V $= 3{,}861m^3$ $\div 0{,}125m^3$ $= 31$ B $= 720kg$ $\div 20kg = 36$	V $= 3{,}861m^3$ $\div 1{,}92m^3$ $= 3$ B $= 720kg$ $\div 150kg = 5$	V $= 3{,}861m^3$ $\div 0{,}64m^3 = 6$ B $= 720kg$ $\div 25kg = 29$
Kereta	$80m \times 3m$ $\times 4m$ $= 960m^3$	$80\ ton$ $(80.000kg)$	V $= 960m^3$ $\div 0{,}125m^3$ $= 7680$ B $= 80.000kg$ $\div 20kg$ $= 4.000$	V $= 960m^3$ $\div 1{,}92m^3$ $= 500$ B $= 80.000kg$ $\div 150kg$ $= 533$	V $= 960m^3$ $\div 0{,}64m^3$ $= 1.500$ B $= 80.000kg$ $\div 25kg$ $= 3.200$

Maka hasil akhir dari perhitungannya sebagai berikut :

Tabel 5. 4 Hasil dari Perhitungan Tabel 5.3

Transportasi	Elektronik (25%)	Motor(50%)	Tanaman(25%)
Truk Box	± 8 paket	± 2 motor	± 2 tanaman
Kereta	± 1920 paket	± 250 motor	± 375 tanaman

Namun rata rata pengiriman yang diuji sekitar 5 kali pengiriman dan dalam sehari terdapat 8 truk yang datang, seperti tabel tersebut:

Tabel 5. 5 Pengujian Rata-rata Pengiriman

Pengiriman						
Datang Truk	Rata-rata Pengiriman	Pengiriman Pertama	Pengiriman Kedua	Pengiriman Ketiga	Pengiriman Keempat	Pengiriman Kelima
8 kali	3,2 ton	3,1 ton	3,3 ton	3,2 ton	3 ton	3,4 ton

Perbandingan ini menunjukkan bahwa kereta api sangat unggul dalam kapasitas volume dan berat, sehingga lebih efisien untuk pengiriman dalam skala besar (*bulk shipment*). Namun, kereta memiliki keterbatasan dalam fleksibilitas rute dan waktu, sehingga lebih cocok untuk pengiriman antarkota jarak jauh dan dengan jadwal tetap.

Sebaliknya, truk lebih unggul dalam hal fleksibilitas karena dapat menjangkau berbagai lokasi secara langsung (*door-to-door service*) dan memungkinkan pengiriman dengan frekuensi tinggi. Berdasarkan catatan operasional, rata-rata terdapat 8 armada truk yang beroperasi setiap hari, dengan masing-masing melakukan sekitar 5 kali pengiriman per hari. Dengan asumsi kapasitas per pengiriman adalah ± 3,2 ton, maka total tonase yang dapat dikirim per hari mencapai:

8 truk × 5 pengiriman × 3,2 ton = 128 ton per hari. Meskipun jumlah ini jauh lebih kecil dibandingkan satu kali pengiriman kereta (±1.260 ton), namun truk tetap menjadi pilihan utama untuk pengiriman jarak pendek, cepat, dan bersifat variatif.

5.2. Evaluasi Biaya Operasional Harian

Efisiensi biaya merupakan salah satu aspek utama yang sangat diperhatikan dalam manajemen logistik modern. Selain mempertimbangkan kapasitas pengangkutan, perusahaan juga perlu memastikan bahwa biaya yang dikeluarkan setiap hari tidak melebihi batas anggaran operasional yang telah ditetapkan, terlebih dalam kondisi pengiriman yang tinggi atau *overload*.

Berdasarkan data aktual yang diperoleh dari operasional harian KAI Logistik pada rute Bandung – Jakarta, diketahui bahwa setiap kali pengiriman menggunakan armada truk memerlukan total biaya sebesar kurang lebih Rp 440.000,00. Biaya ini mencakup beberapa komponen utama pengeluaran yang tidak dapat dihindari selama proses pengiriman berlangsung. Rincian komponennya ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 5. 6 Rincian Komponen Biaya

Komponen Biaya	Estimasi Pengeluaran per Pengiriman (Rp)
Bahan Bakar Minyak	250.000
Tol	150.000
Parkir dan Bongkar Muatan	40.000
Total Biaya per Pengiriman	**440.000**

Untuk menekan biaya operasional yang meningkat akibat lonjakan volume pengiriman, KAI Logistik melakukan optimalisasi rute pengiriman. Evaluasi rute dilakukan secara berkala dengan tujuan menghindari titik-titik kemacetan dan memilih jalur yang lebih lancar dan pendek. Langkah ini mampu mengurangi waktu tempuh, menghemat konsumsi BBM, dan memungkinkan peningkatan frekuensi pengiriman tanpa menambah beban biaya.

Selain itu, perusahaan menerapkan pengelompokan zona distribusi. Setiap truk hanya diarahkan untuk mengirim ke lokasi-lokasi dalam satu wilayah tertentu, seperti zona barat atau timur Jakarta. Strategi ini membuat satu truk bisa menyelesaikan beberapa pengiriman sekaligus dalam satu perjalanan, sehingga biaya per titik pengiriman menjadi lebih rendah. Untuk menjaga efisiensi dan keselamatan kerja, jadwal sopir diatur secara rotasional. Beban kerja disesuaikan dengan jarak, kondisi jalan, dan jumlah muatan, guna mencegah kelelahan dan mengurangi risiko keterlambatan atau kerusakan armada.

5.3. Efisiensi Lokasi Gudang: Pendekatan Segitiga Weber

Dalam sistem logistik, penempatan fasilitas distribusi seperti gudang sangat menentukan efisiensi pengiriman barang, baik dari sisi biaya, waktu tempuh, maupun ketepatan layanan. Oleh karena itu, pemilihan lokasi gudang tidak dapat dilakukan secara sembarangan, melainkan harus melalui pendekatan analisis spasial yang mempertimbangkan posisi relatif antara titik asal (pemasok) dan tujuan (*outlet* distribusi). Berikut contoh penerapannya:

Tabel 5. 7 Titik Asal dan Jarak ke Tujuan

Gedebage	15,2 km
Padalarang	9,4 km
Cipatik	10,3 km
Kopo	11,3 km

Setiap titik memiliki bobot distribusi yang dianggap seimbang (dalam hal ini menggunakan asumsi berat muatan yang sama, yaitu 720 kg, sehingga perhitungan dapat difokuskan pada aspek jarak.

$w = 720\ kg$ (untuk tiap titik)

$d_1 = 15{,}2\ km$ (Gedebage)

$d_2 = 9{,}4\ km$ (Padalarang)

$d_3 = 10{,}3\ km$ (Cipatik)

$d_4 = 11{,}3\ km$ (Kopo)

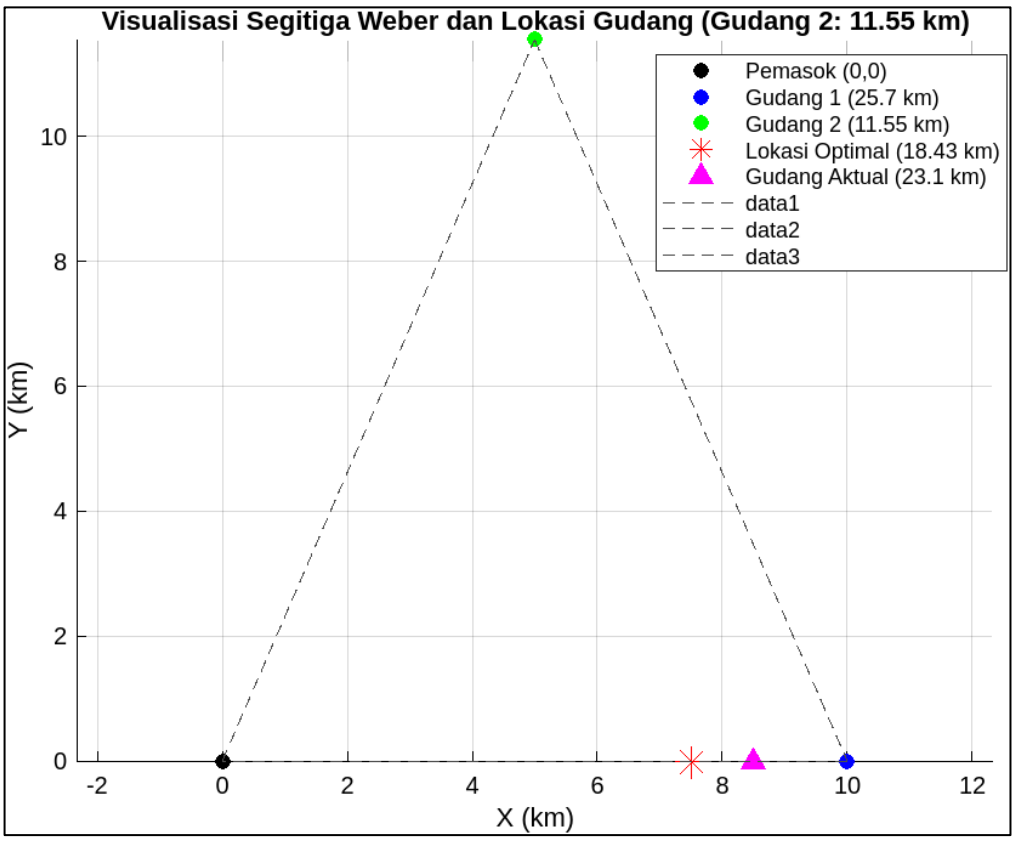
$$X = \frac{(w_1 \times d_1) + (w_2 \times d_2) + (w_3 \times d_3) + (w_4 \times d_4)}{w_1 + w_2 + w_3 + w_4}$$

$$X = \frac{(720 \times 15{,}2) + (720 \times 9{,}4) + (720 \times 10{,}3) + (720 \times 11{,}3)}{4 \times 720}$$

$$X = \frac{10.944 + 6.768 + 7.416 + 8.136}{2.880} = \frac{33.264}{2.880} = 11{,}55$$

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa titik optimal untuk distribusi logistik berada di jarak sekitar 11,55 km dari gabungan keempat titik acuan tersebut. Angka ini menunjukkan bahwa lokasi Gudang KALOG saat ini cukup dekat dengan titik optimal distribusi, sehingga dari sisi spasial, gudang tersebut sudah berada pada posisi yang strategis dan tidak memerlukan relokasi besar-besaran.

Sebagai pelengkap, visualisasi segitiga Weber pada grafik menunjukkan bahwa posisi gudang berada di tengah-tengah distribusi spasial antara pemasok dan *outlet*. Ini memungkinkan pengiriman dilakukan dengan lebih merata dan efisien ke berbagai titik, tanpa dominasi jarak jauh dari salah satu sisi.



Gambar 5. 1 Visualisasi Segitiga Weber dan Lokasi Gudang
Sumber: MATLAB (pribadi)

Analisis menggunakan pendekatan segitiga Weber menunjukkan bahwa Gudang Kalog telah berada pada lokasi yang memenuhi prinsip efisiensi

logistik. Letaknya yang seimbang terhadap titik-titik distribusi memungkinkan pengelolaan pengiriman dilakukan secara efisien, baik dari sisi biaya operasional, waktu tempuh, maupun utilisasi kendaraan. Oleh karena itu, perusahaan disarankan untuk tidak memindahkan lokasi gudang, namun fokus pada optimalisasi pengelolaan rute, rotasi armada, dan adaptasi terhadap perubahan lalu lintas dan permintaan pasar.

Selain faktor jarak dan waktu, fungsi pergudangan dalam mendukung efisiensi logistik tidak boleh diabaikan. Gudang harus dirancang dengan *layout* yang optimal untuk mendukung alur barang yang lancar, baik dalam penerimaan, penyimpanan, maupun distribusi. Berdasarkan hasil observasi di lapangan, gudang KAI Logistics di Bandung telah menerapkan zona penyimpanan berdasarkan jenis barang dan tujuan pengiriman, sehingga mempermudah proses *picking* dan *loading*. Namun, belum adanya sistem WMS (*Warehouse Management System*) membuat beberapa proses masih dilakukan secara manual, berpotensi menimbulkan kesalahan pelabelan dan keterlambatan distribusi. Oleh karena itu, integrasi teknologi WMS dapat menjadi langkah lanjutan untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi operasional gudang.

BAB VI

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahsan yang telah dilakukan mengenai layanan KAI Logistik, dapat disimpulkan beberapa hal penting sebagai berikut:

1. Alur Proses Pengiriman Barang

   KAI Logistik telah menerapkan alur proses pengiriman yang sistematis dan terstruktur untuk menjamin efisiensi dan ketepatan waktu. Proses dimulai dari penimbangan barang oleh porter, transaksi di admin POS (*Point of Service*), pemberian resi dan label, verifikasi oleh koordinator, hingga pemuatan ke dalam gerbong kereta dengan penataan berdasarkan urutan stasiun tujuan. Sistem ini memungkinkan pengiriman yang efisien dengan minimalisasi kesalahan dan optimalisasi waktu pengangkutan. Penggunaan kereta api sebagai moda utama memberikan keunggulan dalam hal stabilitas jadwal dan kapasitas angkut yang besar, sementara *trucking* digunakan sebagai penunjang untuk rute yang tidak terjangkau langsung oleh jalur kereta api.

2. Efektivitas Sistem Pelacakan dan Jenis Layanan

   Sistem pelacakan KAI Logistik sudah memenuhi kebutuhan dasar pelanggan melalui aplikasi dan *website* dengan memberikan informasi status barang di setiap titik transit menggunakan teknologi *barcode* dan *QR code*. Namun, sistem ini masih memiliki keterbatasan karena belum menyediakan pelacakan real-time selama perjalanan. Dari segi jenis layanan, KAI Logistik menyediakan dua opsi utama yaitu *Same Day Delivery* untuk pengiriman antar stasiun dalam satu hari, dan *Next Day Delivery* untuk pengiriman *door-to-door*

dengan estimasi 2-3 hari, yang secara keseluruhan dapat memenuhi keragaman kebutuhan pelanggan.

3. Penanganan Kendala Operasional

KAI Logistik memiliki prosedur yang sistematis dalam menangani keterlambatan dan kehilangan barang. Keterlambatan akibat bencana alam ditangani dengan pemberitahuan resmi kepada pelanggan dan pemberian es gel tambahan untuk barang sensitif suhu. Kasus kehilangan barang sangat jarang terjadi, dengan permasalahan yang lebih umum berupa kesalahan pelabelan yang dapat diselesaikan melalui sistem manajemen logistik yang terkoordinasi. Hal ini menunjukkan komitmen perusahaan terhadap transparansi dan tanggung jawab layanan.

4. Strategi Pengangkutan dan Pengelompokan Barang

KAI Logistik menerapkan strategi pengangkutan multimoda dengan kereta api sebagai tulang punggung dan trucking sebagai penunjang untuk rute tertentu. Penentuan rute dilakukan melalui perhitungan cermat dengan mempertimbangkan jadwal kereta dan estimasi waktu tempuh. Untuk efisiensi dan keamanan, perusahaan menerapkan kebijakan pengiriman langsung tanpa penyimpanan lama, mewajibkan *packing* kayu untuk barang *fragile*, dan melarang pengiriman barang berbahaya. Pengelompokan ini memastikan keselamatan dan kualitas barang selama proses distribusi.

5. Perhitungan Biaya dan Strategi Efesiensi Operasional

Sistem perhitungan biaya KAI Logistik menggunakan pendekatan berbasis berat untuk barang umum dan berbasis volume untuk barang khusus seperti elektronik, hewan hidup, dan sepeda motor. Tarif minimum ditetapkan dengan skema diskon untuk pelanggan loyal dan volume besar. Strategi efisiensi yang diterapkan bersifat selektif, yaitu melakukan penghematan pada

sektor non-operasional sambil mempertahankan standar kualitas pada sektor operasional utama. Dibandingkan dengan perusahaan logistik lain yang mengandalkan *trucking* untuk efisiensi biaya, KAI Logistik memilih mempertahankan kereta api sebagai moda utama untuk menjamin ketepatan waktu dan keamanan, meskipun dengan biaya operasional yang lebih tinggi.

6. Kontribusi terhadap Sistem Logistik Nasional

Penelitian ini menunjukkan bahwa KAI Logistik berhasil mengintegrasikan moda transportasi kereta api dalam sistem logistik nasional dengan menyediakan layanan *door-to-door* yang menghubungkan *pre-transportation* dan *post-transportation*. Dengan cakupan layanan di Pulau Jawa, Bali, dan Sumatera serta rencana ekspansi ke Sulawesi dan Kalimantan, KAI Logistik memberikan alternatif layanan logistik yang lebih ramah lingkungan dan mendukung kebijakan logistik nasional dalam diversifikasi moda transportasi.

6.2. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian terhadap layanan KAI Logistik, rekomendasi yang sangat penting adalah peningkatan sistem pelacakan barang menjadi *real-time tracking* untuk memberikan transparansi penuh kepada pelanggan selama proses pengiriman, mengingat sistem saat ini hanya menampilkan status di titik-titik transit tertentu saja. Selain itu, KAI Logistik perlu memperluas cakupan jaringan *trucking* untuk menjangkau area-area yang belum terlayani jalur kereta api secara langsung, sehingga dapat meningkatkan fleksibilitas layanan *door-to-door*. Untuk efisiensi operasional jangka panjang, disarankan pengembangan sistem prediktif untuk manajemen risiko keterlambatan akibat faktor eksternal seperti cuaca, serta penerapan teknologi digital yang lebih canggih dalam proses *sorting* dan *tracking* barang di setiap terminal untuk meminimalkan kesalahan pelabelan yang masih menjadi masalah operasional utama.

DAFTAR PUSTAKA

Agus, S. (2024, Maret 26). KAI Logistik ekspansi jangkauan pengiriman ke seluruh Indonesia. Diakses dari https://www.antaranews.com/berita/4338931/kai-logistik-ekspansi-jangkauan-pengiriman-ke-seluruh-indonesia

Ardana et al. 2025. TRACKING SYSTEM PADA PERUSAHAAN J&T EXPRESS: PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TRACKING SEBAGAI SOLUSI INOVATIF UNTUK MENINGKATKAN EFISIENSI OPERASIONAL DAN KEPUASAN PELANGGAN.

Bowersox, D. J., Closs, D. J., & Cooper, M. B. (2002). Supply Chain Logistics Management. McGraw-Hill \\ INTERNATIONAL EDITION.

Christopher, Martin. 2011. Logistics and Supply Chain Management Fourth Edition. London. Prentice Hall.

Ekon. (2025, April 24). *Komitmen keberlanjutan KAI Logistik: Penguatan moda KA, digitalisasi, dan aksi hijau*. Indonesia Shipping Gazette. https://indoshippinggazette.com/2025/komitmen-keberlanjutan-kai-logistik-penguatan-moda-ka-digitalisasi-dan-aksi-hijau/

Gusmali, J. (2022, Agustus 16). *Strategi pelaku logistik untuk menjaga efisiensi logistik di tengah naiknya harga avtur atau moda transportasi udara*. Supply Chain Indonesia. https://supplychainindonesia.com/strategi-pelaku-logistik-untuk-menjaga-efisiensi-logistik-di-tengah-naiknya-harga-avtur-atau-moda-transportasi-udara/

Praditya, I. (2025). KAI Logistik perkuat jaringan distribusi via kereta api, begini strateginya. Diakses dari https://www.liputan6.com/bisnis/read/6017100/kai-logistik-perkuat-jaringan-distribusi-via-kereta-api-begini-strateginyaPrasidi, A., & Rifni, M. (2020). Kapasitas Infrastruktur dan Fasilitas pada Kereta Api Angkutan Barang dan Logistik. *Jurnal Logistik Indonesia*, *4*(1), 32-38.

PT Kereta Api Logistik. (2019). *KALOG: PT Kereta Api Logistik*. Diakses pada 25 Mei 2025, dari https://www.kalogistics.co.id/

Sayekti, I. M. S. (2024, September 8). *Genap 5 tahun, KAI Logistik siap ekspansi jangkauan pengiriman ke seluruh Indonesia*. Pressrelease Kontan. https://pressrelease.kontan.co.id/news/genap-5-tahun-kai-logistik-siap-ekspansi-jangkauan-pengiriman-ke-seluruh-indonesia

Surya, Salmaa Nabiila Putri (2022) *Laporan Pertanggungjawaban dan Analisa Penggantian pada PT Kereta Api Logistik.* Undergraduate thesis, Universitas Pembangunan Jaya.

Wibawana, W. A. (2024, Februari 21). Mengenal apa itu Kereta Api Logistik dan cara cek tarif kirim paket. *Detik News*. https://news.detik.com/berita/d-7205316/mengenal-apa-itu-kereta-api-logistik-dan-cara-cek-tarif-kirim-paket

Yantisari, D. (2020). *Laporan praktik kerja lapangan PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasional 1 Jakarta*. Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta.

Suparno, S. (2023). *Manajemen Rantai Pasok dan Logistik: Konsep dan Aplikasi di Indonesia* . Jakarta: Penerbit Andi.

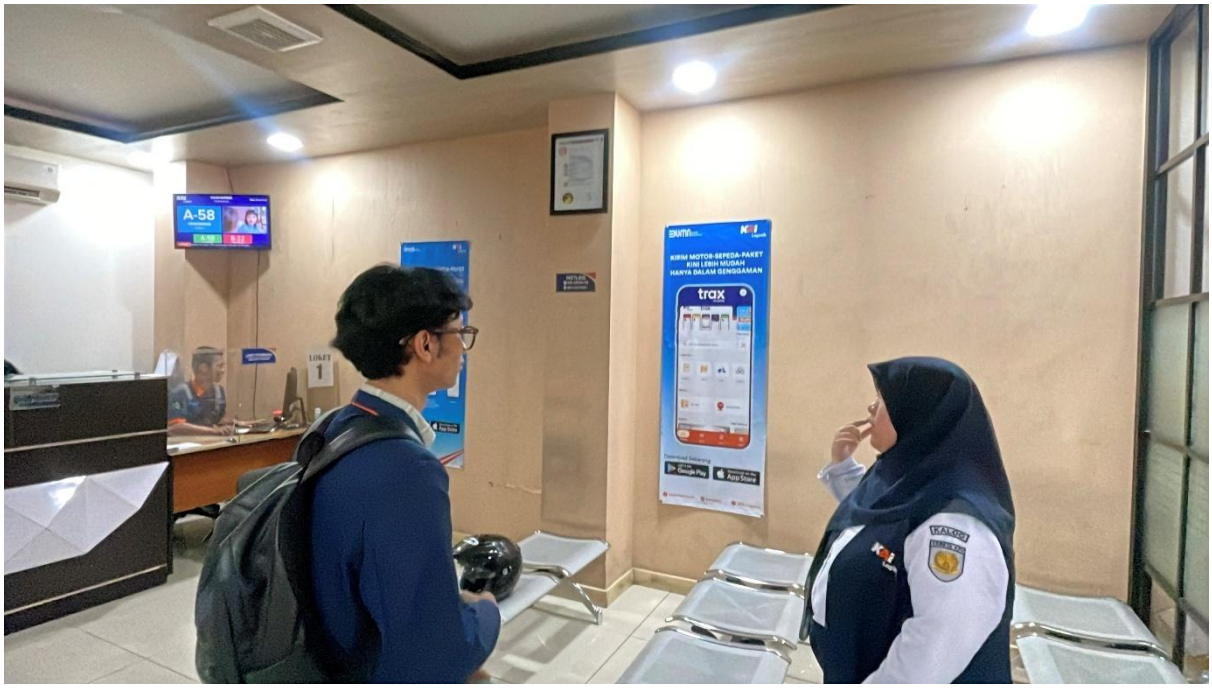
LAMPIRAN

Lampiran 1: Dokumentasi

Gambar 1. Loket Layanan KAI Logistics

Gambar 2. Dokumentasi Wawancara dengan Junior Specialist Administrasi Barat 3, Iyang Sulastri Indahyani

Gambar 3. Proses Pemindahan Barang ke Dalam Truk untuk Pengiriman Menuju Stasiun Terdekat

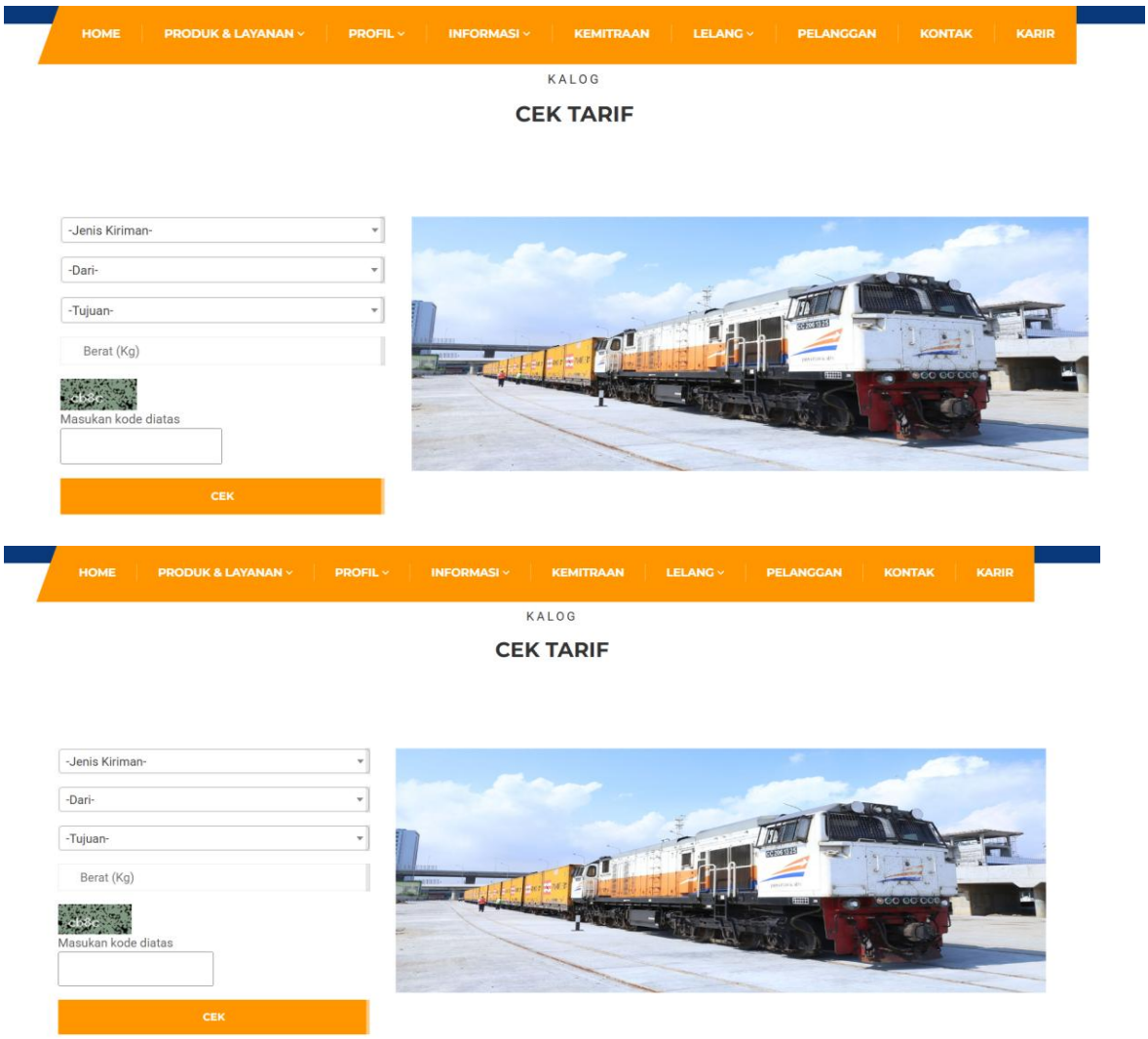


Gambar 4. Pengamatan Sistem Pendaftaran di KAI Logistics

Gambar 5. Aktivitas pengemasan dan penataan barang kiriman (sepeda motor) di area gudang KAI Logistik.

Gambar 6. Dokumentasi kunjungan ke kantor KAI Logistik dalam rangka kegiatan penelitian lapangan.

Lampiran 2: Data Pendukung



Gambar 7. Cek Tarif pada Situs Resmi KAI Logistics

Sumber: https://kalogistics.co.id/cek_tarif

Lampiran 3: Pertanyaan dan Jawaban Wawancara

Narasumber: Iyang Sulastri Indahyani (Junior Specialist Administrasi Barat 3)

1. Proses Pengiriman

1.1. Bagaimana alur proses pengiriman barang di KAI Logistics, mulai dari penerimaan hingga barang sampai ke tujuan?

- Proses pengiriman barang dimulai ketika *customer* datang ke lokasi pelayanan KALOG, barang ditimbang, transaksi dilakukan di admin POS, resi dan label diberikan, barang dimuat ke truk, dan kemudian diangkut ke stasiun kereta untuk dimuat ke gerbong kereta. Setelah sampai di tujuan, customer dapat mengambil barang dengan menunjukkan resi dan identitas.

1.2. Apa saja dokumen atau persyaratan yang diperlukan pelanggan untuk mengirim barang melalui KAI Logistics?

- Pelanggan perlu menunjukkan informasi penting seperti tujuan pengiriman, jumlah paket, dan berat barang saat melakukan transaksi di admin POS. Resi dan label pengiriman juga diperlukan.

1.3. Bagaimana sistem pelacakan (*tracking*) barang untuk memastikan keamanan dan ketepatan waktu pengiriman?

- KAI Logistik menyediakan sistem pelacakan yang dapat diakses melalui aplikasi dan *website*, di mana setiap pengiriman diberikan nomor resi atau kode *tracking* unik. Status barang diperbarui secara otomatis di setiap titik transit.

1.4. Apakah ada layanan khusus seperti same-day delivery atau next-day delivery? Bagaimana mekanismenya?

- KAI Logistik menyediakan layanan *same day delivery* dan *next day delivery*. *Same day delivery* dilakukan dalam satu hari antar stasiun, sedangkan *next day delivery* mengantarkan barang dari stasiun ke alamat penerima dalam waktu 2-3 hari.

1.5. Bagaimana KAI Logistics menangani keterlambatan pengiriman atau barang yang hilang dalam proses pengiriman?

- KAI Logistik memiliki prosedur sistematis untuk menangani keterlambatan dan kehilangan barang, termasuk pemberitahuan resmi kepada pelanggan dan langkah antisipatif untuk barang sensitif.

2. Cara Pengangkutan

2.1. Moda transportasi apa saja yang digunakan KAI Logistics untuk mendistribusikan barang? (kereta api, truk, dll.)

- KAI Logistik menggunakan kereta api sebagai moda transportasi utama dan truk sebagai moda tambahan untuk rute tertentu.

2.2. Bagaimana penentuan rute pengiriman agar waktu tempuh lebih efisien?

- Penentuan rute dilakukan dengan mempertimbangkan jadwal keberangkatan dan kedatangan kereta api serta estimasi waktu tempuh ke lokasi tujuan.

2.3. Apakah KAI Logistics memiliki sistem *consolidation* (penggabungan barang dari beberapa pengirim) untuk mengoptimalkan pengangkutan?

- KAI Logistik menerapkan pengelompokan barang untuk efisiensi dan keamanan. Pengelompokan ini memungkinkan pengiriman barang dari beberapa pengirim dilakukan secara bersamaan, sehingga mengoptimalkan penggunaan kapasitas angkut dan mengurangi biaya pengiriman.

2.4. Bagaimana pengaturan jadwal pengiriman harian/mingguan untuk memaksimalkan kapasitas angkut?

- Pengaturan jadwal dilakukan dengan mempertimbangkan kapasitas truk dan kereta, serta pengelompokan zona distribusi untuk mengoptimalkan pengiriman.

2.5. Apakah ada perbedaan mekanisme pengangkutan untuk barang-barang khusus (misalnya *fragile*, berbahaya, atau *oversized*)?

- Barang *fragile* diwajibkan menggunakan *packing* kayu, dan barang berbahaya tidak diperbolehkan untuk dikirim.

3. Efisiensi Biaya terhadap Berat Barang

3.1. Bagaimana perhitungan tarif pengiriman di KAI Logistics? (apakah berdasarkan berat, volume, atau kombinasi keduanya?)

- Tarif pengiriman ditetapkan berdasarkan berat barang dalam satuan kilogram, dan untuk barang tertentu juga mempertimbangkan volume.

3.2. Apakah ada kebijakan diskon atau tarif khusus untuk pengiriman dalam jumlah besar?

- KAI Logistik menyediakan skema diskon untuk pelanggan loyal dan pengiriman dalam jumlah besar.

3.3. Bagaimana strategi KAI Logistics dalam menekan biaya logistik tanpa mengurangi kualitas layanan?

- KAI Logistik menerapkan strategi efisiensi pada sektor non-operasional dan mempertahankan kualitas pada sektor operasional utama.

3.4. Apakah ada perbedaan biaya pengiriman berdasarkan jenis barang (misalnya barang cepat rusak vs barang umum)?

- Perhitungan tarif pengiriman untuk barang tertentu seperti elektronik dan hewan hidup mengacu pada volume atau dimensi ruang yang dibutuhkan.

3.5. Bagaimana KAI Logistics membandingkan efisiensi biayanya dengan layanan logistik lain (seperti pengiriman via darat/truk atau udara)?

- KAI Logistik memilih kereta api sebagai moda utama untuk menjamin ketepatan waktu dan keamanan, meskipun biaya operasionalnya lebih tinggi dibandingkan trucking.

4. Pergudangan

4.1. Apa langkah-langkah yang diambil KAI Logistik untuk mengurangi waktu tunggu truk di gudang?

- KAI Logistik mengambil beberapa langkah untuk mengurangi waktu tunggu truk di gudang, termasuk pengaturan jadwal bongkar muat yang lebih terencana dan efisien. Mereka juga menerapkan sistem manajemen gudang yang baik untuk memastikan bahwa proses pengambilan dan penyimpanan barang berlangsung cepat.

4.2. Bagaimana KAI Logistik mengelola inventaris barang di gudang?

- KAI Logistik mengelola inventaris barang di gudang dengan menggunakan sistem manajemen inventaris yang terintegrasi. Mereka melakukan pencatatan yang akurat terhadap setiap barang yang masuk dan keluar, serta memanfaatkan teknologi untuk memantau stok secara *real-time*. Selain itu, KAI Logistik menerapkan metode pengelolaan yang efisien, seperti *First In First Out* (FIFO) untuk barang yang memiliki masa kadaluarsa, guna menghindari kerugian akibat barang yang tidak terjual.

4.3. Bagaimana KAI Logistik mengelola proses bongkar muat barang di gudang maupun truk untuk meningkatkan efisiensi?

- KAI Logistik menerapkan kebijakan pengiriman langsung tanpa penyimpanan barang dalam jangka waktu lama. Setiap barang yang masuk pada hari itu akan segera diberangkatkan pada hari yang sama, selama masih dalam jam operasional dan sesuai dengan jadwal keberangkatan kereta.

4.4. Bagaimana hasil perhitungan Segitiga Weber untuk meningkatkan efisiensi pengiriman barang pada KAI Logistics?

- Hasil perhitungan menunjukkan bahwa titik optimal untuk distribusi logistik berada di jarak sekitar 11,55 km dari gabungan keempat titik acuan. Lokasi

Gudang KALOG saat ini cukup dekat dengan titik optimal distribusi. Gudang tersebut sudah berada pada posisi yang strategis dan tidak memerlukan relokasi besar-besaran.

5. Pertanyaan Tambahan

5.1. Apa tantangan terbesar dalam proses pengiriman dan pengangkutan barang di KAI Logistics?

- Tantangan terbesar termasuk keterlambatan akibat bencana alam dan kesalahan pelabelan barang.

5.2. Adakah inovasi teknologi yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi (seperti IoT, AI, atau otomatisasi)?

- Teknologi pelacakan dan sistem informasi logistik berbasis teknologi digunakan untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi.

5.3. Bagaimana KAI Logistics menangani permintaan pengiriman yang meningkat saat periode tertentu (seperti lebaran dan natal?)

- KAI Logistik dapat melakukan penyesuaian operasional untuk menangani lonjakan permintaan selama periode tertentu. Ini mungkin termasuk penambahan armada, pengaturan jadwal pengiriman yang lebih fleksibel, dan peningkatan kapasitas di terminal untuk memastikan bahwa semua pengiriman dapat diproses dengan efisien. Penyesuaian ini penting untuk menjaga kepuasan pelanggan dan memenuhi permintaan yang meningkat.

5.4. Bagaimana KAI Logistik mengelola biaya operasional harian untuk memastikan efisiensi?

- KAI Logistik mengelola biaya operasional harian dengan menerapkan berbagai strategi efisiensi, seperti pengoptimalan penggunaan armada truk dan gudang, serta pemantauan rutin terhadap pengeluaran.

Lampiran 4: Surat Pengantar

ULBI
Universitas Logistik & Bisnis Internasional

Bandung, 28 April 2025

Nomor : 064/PROS1SD-ULBI/SPeng/IV/2025
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Observasi dan Wawancara Mahasiswa Program Studi S1 Sains Data

Kepada Yth.
Tim KALOG
KALOG EXPRESS BANDUNG
Jl. Kb. Jukut No.01, Babakan Ciamis, Kec. Sumur Bandung,
Kota Bandung, Jawa Barat 40117

Dengan Hormat,
Sehubungan dengan kegiatan observasi dan wawancara pada mata kuliah Postal Logistik Semester 2 (dua) Tahun Akademik 2024/2025 di Program Studi S1 Sains Data Universitas Logistik dan Bisnis Internasional, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu sekiranya berkenan mengizinkan mahasiswa kami :

NO	NAMA MAHASISWA	NPM	PROGRAM STUDI
1	Ilham Taufiq Ghifari	184240028	S1 Sains Data
2	Nadine Assyra	184240030	S1 Sains Data

Dapat melakukan observasi di perusahaan yang Bapak/Ibu pimpin untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam tugas mata kuliah tersebut.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Ka. Prodi S1 Sains Data,

Ka. Prodi S1 Sains Data
Universitas Logistik & Bisnis Internasional

Woro Isti Rahayu, S.T., M.T
NIK. 105.79.081

Tembusan:

1. Arsip

UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL
Jl. Sariasih No. 54 Bandung – 40151
Telp. (022) 2009570 Fax. (022)2009568
Website : https://www.ulbi.ac.id/